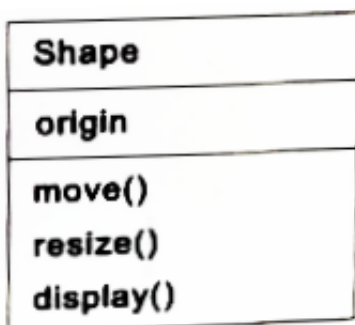




1. 软件模型可以进一步分为三种不同的模型，其中不包含
 - A. 设计模型
 - B. 实现模型
 - C. 部署模型
 - D. 参考模型
2. 需求发现技术中，可能会引起客户抵触的是（ ）
 - A. 观察
 - B. 交谈
 - C. 自悟
 - D. 提炼
3. 下列不属于需求规约的作用是
 - A. 需求规约是软件开发组织和用户之间一份事实上的技术合同书，是产品功能及其环境的体现
 - B. 需求规约是一个管理控制点
 - C. 对于产品/系统的设计，需求规约是一个正式的、受控的交付验收点
 - D. 需求规约是创建产品验收计划和用户指南的基础
4. 下列选项不属于软件系统/产品的需求分析工作中，面临的“三大挑战”的是
 - A. 问题空间理解
 - B. 人与人之间的通信
 - C. 客户可能抵触
 - D. 需求的变化性
5. 下列属于正确的结构化分析方法建模的基本流程步骤是
 - ① 定义数据字典
 - ② 描述加工
 - ③ 建立系统环境图，确定系统语境
 - ④ 自顶向下，逐步求精，建立系统的层次数据流图
 - A. ③①④②
 - B. ①④③②
 - C. ①②③④
 - D. ③④①②
6. 如题6图所示，该类的类名是



题 6 图

- A.Shape
- B.origin
- C.move
- D.display

7.属性的可见性指的是该类的属性是否可以被其他类（类目）所使用，其中表示受保护的符号是（）

- A.+
- B.#
- C.-
- D.~

8.下列关于软件接口应用应该注意的问题的叙述，不正确的是

- A.接口之间没有关联、泛化、实现和依赖，但可以参与泛化、实现和依赖
- B.接口可以被其他类目使用，而其本身可以访问其他类目
- C.接口描述类的外部可见操作，通常是该类的一个特定有限行为
- D.接口不描述其中操作的实现，也没有属性和状态

9.RUP中，分析类分为3种类型，下图属于边界类的是

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

10.RUP的测试活动不包含

- A.计划测试
- B.程序测试
- C.实现测试
- D.评价测试

11.RUP的业务对象模型为了精化业务用况模型中的每一个业务用况，引入了3个术语，用于表达参与业务的业务对象，其中不包括

- A.业务单元
- B.业务实体
- C.工作人员
- D.工作单元

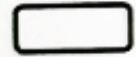
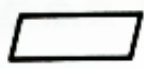
12.软件测试主要策略中，具有最低的测试度量的测试策略是

- A.路径覆盖
- B.语句覆盖
- C.分支覆盖
- D.条件覆盖与条件组合覆盖

13.单元测试关注的是

- A.模块的组装
- B.检验是否符合用户所见的文档
- C.检验系统中所有的元素之间的协作
- D.每个独立的模块

14.CMMI模型部件中，子实践、典型工作产品和有关该共用实践的精化等CMMI资料性部分，使用以下哪种符号表示？

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

15.集成化能力成熟度模型（CMMI）部件中，可以用于帮助确定一个过程域是否得以满足的部件是

- A.专用实践
- B.专用目标
- C.共用实践
- D.意图陈述

16.软件工程作为一门学科，其发展可以划分为两个时期：前期主要研究系统实现技术，后期则开始关注_____和_____。

17.需求规约是创建产品验收测试计划和用户指南的基础，即基于需求规约一般还会产生_____和_____两个文档。

18.客体的表示方法中，表达式“性别=男|女”属于_____结构。

19.总体设计阶段的基本任务是系统的功能需求分配到一个特定的软件体系结构中。表达这一软件体系结构的工具很多，其中_____很适合在自顶向下设计软件的过程中使用。

20.在结构化设计中，执行一个特殊任务的一个过程以及相关的数据结构，称之为_____。

21.类是一组具有相同_____、操作、关系和_____的对象的描述。

22.为了进一步表达泛化的语义，UML给出了4个约束，分别为完整、不完整、_____和_____。

23.如果一个类只是使用另一个类作为它的操作参数，那么把这两个类之间的这一关系抽象为_____最为合宜。

24.迭代、增量开发活动中，通过演化，形成最终的系统体系结构基线，开发完整的系统，确保产品可以开始向客户交付，即具有初始操作能力。本阶段属于_____阶段。

25.RUP的_____包含节点和主动类到节点的初始映射。

26.软件评估可以分为_____和_____。

27.事务流程图表示中，一个事务可以被另一个事务“吸食”，称为_____。

28.《ISO/IEC系统与软件工程—软件生存周期过程12207-2008》）标准中，为了证实所期望使用的软件工作产品是否满足其需求的过程是_____。

29.集成化能力成熟度模型（CMMI）集成了_____、产品集成开发CMM和系统工程CMM等3个模型。

30.

31.什么是软件危机？软件危机主要表现在哪些方面？

32.简述结构化方法详细设计的任务及目标。

33.简述概要设计规约的主要内容。

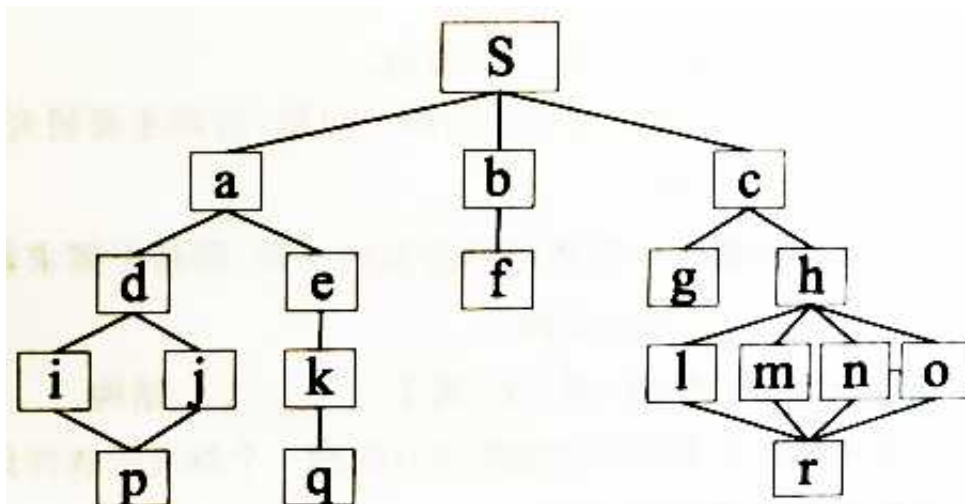
34.路径测试技术属于什么测试技术？该技术的基本要点是什么？

35.简述瀑布模型以及存在的主要问题。

36.在CMMI中，针对每个过程域共设定了哪几个能力等级？

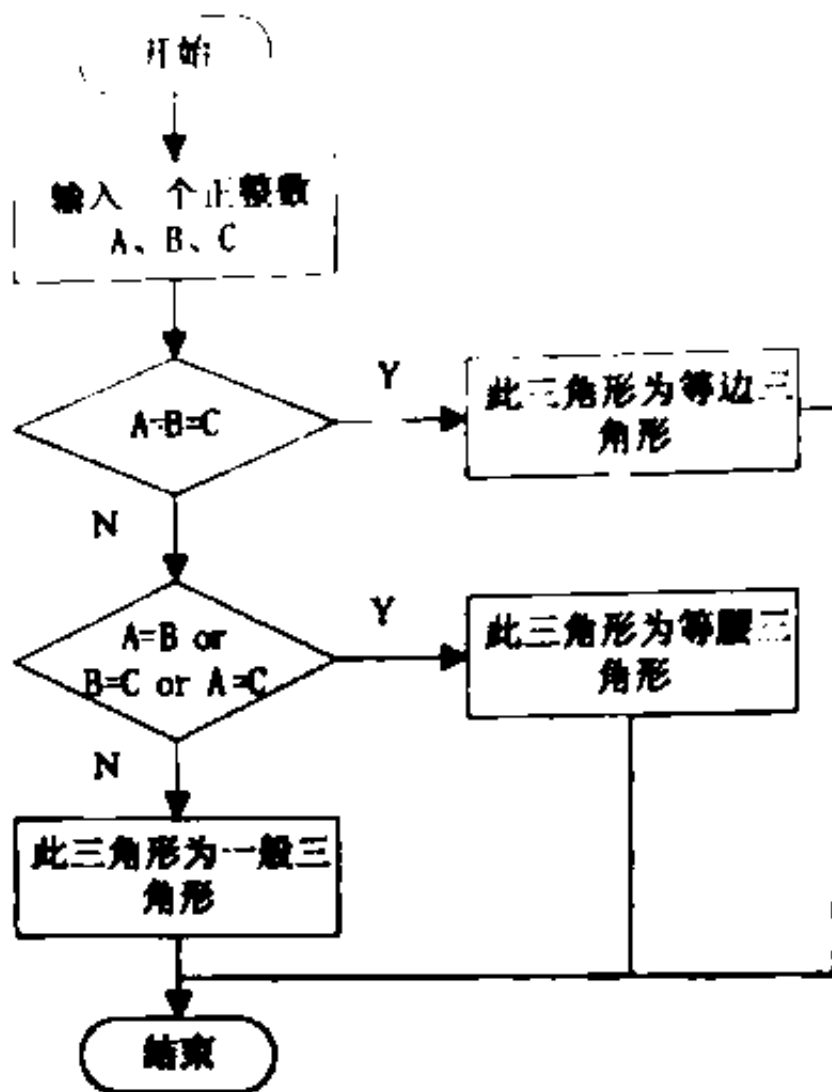
37.某系统体系结构如题37图所示，完成如下要求：

- (1) 求出该体系结构的深度；
- (2) 求出该体系结构的宽度；
- (3) 求出其中模块h的扇出和模块r的扇入。



题 37 图 某系统体系结构

38.如题38图所示，输入三个正整数作为边长，判断该三条边构成的三角形是等边、等腰或一般三角形的程序算法的流程图，请用等价类划分设计测试用例，并检查逻辑覆盖标准。



题 38 图 判断三角形类别流程图

39.概念X的提出,其目的是倡导以工程的原理原则和方法进行软件开发,以期解决出现的现象Y。这里的X和Y分别是

- A.软件和软件神话
- B.软件工程和软件神话
- C.软件和软件危机
- D.软件工程和软件危机

40.在软件开发领域中,属于软件模型的是

- A.部署模型
- B.系统模型
- C.概念模型
- D.需求模型

41.需求发现的常用技术中,要需求人员把自己作为系统的最终用户的是

- A.提炼
- B.观察
- C.自悟

D.交谈

42. “一种基于良构数学概念的符号体系来编制需求规约”的表达风格是

- A.非形式化的
- B.形式化的
- C.半形式化的
- D.全形式化的

43.表达结构化分析方法的基本术语中,表示“数据的静态结构”的是

- A.加工
- B.数据源
- C.数据流
- D.数据存储

44.下列选项中,常用作总体设计的工具是

- A.HIPO图
- B.n-s图
- C.PAD图
- D.DFD图

45.研究发现设计得很好的软件结构,通常是顶层模块扇出较X,中间层模块扇出较Y,而底层模块有较Z的扇入。这里的Y和Z分别是

- A.大和大
- B.小和大
- C.大和小
- D.小和小

46.UML表达关系的术语中,组合是一种特殊形式的

- A.细化
- B.泛化
- C.聚合
- D.依赖

47.UML的图形化工具中,“可用于创建有关系统的行为生存周期模型,给出生存期内的阶段信息”的图是

- A.用况图
- B.对象图
- C.顺序图
- D.状态图

48.在RUP中,规定了4个开发阶段,每一阶段都有同样的工作流,即需求、分析、设计、实现和

- A.测试
- B.获取
- C.编码
- D.维护

49.黑盒测试技术,又称为

- A.路径测试技术
- B.功能测试技术
- C.系统测试技术
- D.结构测试技术

50.每个模块完成了单元测试,把它们组装在一起并不一定能够正确地工作,其原因是模块的组装存在一个

- A.时序问题
- B.协作问题
- C.接口问题
- D.控制问题

51.按照《ISO/IEC软件生存周期过程1227-1995》标准,可归于基本过程活动集的是

- A.培训过程
- B.文档过程
- C.管理过程
- D.维护过程

52.软件开发的螺旋模型适用于

- A.需求被清晰定义的项目
- B.客户不能确定系统需求的项目
- C.面向对象技术的软件开发
- D.小型且质量要求低的软件开发

53.CMMI能力等级的4级为

- A.已定量管理级
- B.已管理级
- C.已定义
- D.已执行级

54.20世纪60年代末到80年代初,这一时期软件工程的主要特征可概括为:前期主要研究系统实现技术后期则开始关注软件质量和（ ）。

55.在软件开发领域,分层的基本动机是为了控制开发的复杂性。在需求层上创建的系统,（ ）是对客观事物系统的抽象,即问题定义。

56.针对单一需求基本性质的验证,可采用不同的活动和技术。其中,验证需求是不是歧义的,一般可采用（ ）。

57.在结构化方法中,HIPO图应用在（ ）阶段,由IPO图和（ ）两部分组成的。

58.“指受该模块内一个判定所影响的所有模块的集合”称为模块的（ ）。

59.在一个软件结构中,宽度是指同一个层次上模块总数的（ ）,而对宽度影响最大的因素是模块的（ ）。

60.在泛化中,如果一个类只有一个父类,则说它使用了（ ）。

61.实践经验告诉人们,认识行为的一个有效途径是要从多个视角对其进行抽象:从功能的视角、从交互的视角、从生存周期的视角。UML提供的图形化工具中,支持系统生存周期建模的是（ ）,支持系统交互建模的是（ ）。

62.RUP利用UML提供的术语和工具定义了需求获取层、系统分析层、设计层、（ ）,并给出了实现各层模型之间映射的基本活动以及相关的指导。

63.在路径测试技术中,（ ）是测试用例设计的基础,好的用例设计是发现程序错误的关键。

64.单元测试以（ ）文档为指导。一般来说,它往往采用（ ）测试技术。

65.在标准《ISO/IEC软件生存周期过程1227-1995》中,按过程主体把软件生存周期过程分为基本过程、（ ）过程和组织过程。

66.瀑布模型规定了各开发阶段的活动,并且自上而下具有相互衔接的（ ）顺序,还规定了每一阶段的（ ）作为输出传送到下一阶段。

67.CMMI是针对系统/产品开发的能力成熟度模型,集成了3个源模型软件CMM系统工程CMM和（ ）。

68.CMMI的能力等级和成熟度等级在概念上是互补的区别在于能力等级是用来表征组织对（ ）过程域的改善。

69.简述软件开发的本质及其涉及到的问题。

70.简述需求规约的概念及其基本性质。

71.什么是模块?什么是模块耦合?简述常用的模块耦合类型及其设计原则

72.为什么UML要同RUP一起才称得上是软件开发的方法学?

73.简述白盒测试技术的要点,并举例说明。

74.简述增量模型的优缺点。

75.一个简化的学生成绩管理系统描述如下:教务人员维护学生信息和课程信息,将学生信息录入到学生信息表,将课程信息录入到课程表,将学生成绩录入到成绩表。学生登录系统,查询个人学生成绩。请画出该系统的顶层DFD图和0层DFD图

76.设被测试的程序段为: begin if ((a>2) and (b=1)) then T=10;if ((a=3) or (x>1)) then T=20; end 可供选择的测试用例如题38表。题38表编号测试用例①a=3,b=1,x=3。②a=3,b=1,x=0。③a=4,b=1,x=3。④a=4,b=1,x=0。⑤a=3,b=0,x=3。⑥a=3,b=0,x=0。⑦a=4,b=0,x=3。⑧a=4,b=0,x=0。⑨a=1,b=1,x=3。⑩a=1,b=0,x=3。⑪a=1,b=1,x=0。⑫a=1,b=0,x=0。请画出该段程序的流程图。

77.软件工程在20世纪60年代末到80年代初获得的主要成果有

- A.CASE产品
- B.面向对象语言
- C.瀑布模型
- D.软件生存周期过程

78.在销售管理系统需求文档中出现下列描述,属于功能需求范畴的是

- A.系统应能产生月销售报表
- B.系统应在5分钟内计算出给定季度的总销售税
- C.对要构建的账户接收系统,必须为月财务状况系统提供更新信息
- D.任取1秒钟,一个特定应用所消耗的可用计算能力平均不超过50%

79.需求规约的基本性质包括重要性和稳定性程度、一致的、完整的和

- A.可修改的
- B.可复用的
- C.可测试的
- D.无歧义的

80.在建模过程中，可用以描述加工的工具是

- A.数据流
- B.判定树
- C.数据字典
- D.数据存储

81.指一个模块内部各成分之间相互关联程度的度量是

- A.耦合
- B.内聚
- C.扇入
- D.扇出

82.结构化分析方法给出了一种能表达功能模型的工具是

- A.HPO图
- B.PAD图
- C.N—S图
- D.DFD图

83.面向对象方法源于面向对象

- A.分析
- B.设计
- C.建模语言
- D.编程语言

84.使用用况图可以实现业务建模和系统建模，而得到业务模型和系统模型之间具有的关系是

- A.整体／部分
- B.一般／特殊
- C.功能／过程
- D.静态／动态

85.RUP的分析类包括边界类、实体类和

- A.子类
- B.控制类
- C.父类
- D.活动类

86.黑盒测试技术又称为功能测试技术，包括事务处理流程技术、定义域测试技术和

- A.路径测试技术
- B.用例测试技术
- C.状态测试技术
- D.结构测试技术

87.在教师科研方案中规定对教授、副教授和讲师分别计算分数，做相应的处理，则根据黑盒测试中的等价类划分技术，下列划分正确的是

- A.3个有效等价类，3个无效等价类
- B.3个有效等价类，1个无效等价类
- C.1个有效等价类，1个无效等价类
- D.1个有效等价类，3个无效等价类

88.有效性测试的目标是发现软件实现的功能与下列哪个选项不一致，正确的是

- A.需求规格说明书

- B.概要设计说明书
- C.详细设计说明书
- D.测试计划

89.《ISO/EC软件生存周期过程12207—1995》标准按过程主体把软件生存周期过程分为基本过程、组织过程和

- A.供应过程
- B.开发过程
- C.测试过程
- D.支持过程

90.在常见的软件开发模型中，主要用于支持面向对象技术软件开发的是

- A.喷泉模型
- B.螺旋模型
- C.增量模型
- D.瀑布模型

91.CMMI组织过程改善的成熟度等级中的2级是

- A.已执行级
- B.已定义级
- C.已管理级
- D.已定量管理级

92.计算机软件一般是指计算机系统程序及其_____。

93.对于单一一个需求，必须具有的基本性质：必要的、无歧义的、可跟踪的以及_____。

94.需求人员通过提出问题/用户回答的方式，直接询问用户需要的初始发现需求技术是_____。

95.在结构化分析方法中，表示“数据的静态结构”的术语是_____。

96.指不同模块之间相互依赖程度的度量是_____。

97.把要解决问题的过程分解为多个步骤或阶段，每一步是对上一步结果的细化，以接近问题的解法，该方法称为_____。

98.结构化程序设计的基本控制结构包括顺序、选择和_____。

99.如果在一个时间段内，整体类的实例中至少包含一个部分类的实例，并且该整体类的实例负责创建和消除部分类的实例，特别是如果整体类的实例和部分类的实例具有相问的生存周期，那么这种关联关系称为_____。

100.RUP是一种以用况为驱动以体系结构为中心的_____。

答案

1.D

解析：软件系统模型分为概念模型和软件模型，而软件模型又可进一步分为设计模型、实现模型、部署模型。

2.A

解析：需求发现技术中，观察可能会引起客户抵触。

3.C

解析：需求规约的作用：

- ①需求规约是软件开发组织和用户之间一份事实上的技术合同书，是产品功能及其环境的体现。
- ②对于项目的其余大多数工作，需求规约是一个管理控制点。
- ③对于产品系统的设计，需求规约是一个正式的、受控的起始点。
- ④需求规约是创建产品验收测试计划和用户指南的基础。

4.C

解析：结构化需求分析在软件系统的需求工作中,通常面临三大挑战,即问题空间理解、人与人之间的通信、需求的变化性。

5.D

解析：结构化分析方法给出了建模过程：（1）建立系统环境图，确定系统语境；（2）自顶向下，逐步求精，建立系统的层次数据流图；（3）定义数据字典；（4）通过结构化自然语言、判定树、判定表等工具，来描述加工。

6.A

7.B

解析：“可见性”表示该属性对于类外的元素而言是否可见，包括公有、私有和受保护三种，在类图中分别用符号+、—和#表示。

8.B

解析：接口使用注意以下问题：

- ①接口只可以被其他类目使用，而其本身不能访问其他类目。
- ②接口描述类的外部可见操作，通常是该类的一个特定有限行为。

13005 软件工程 2026年4月

③接口不描述其中操作的实现，也没有属性和状态。

④接口之间没有关联、泛化、实现和依赖，但可以参与泛化、实现和依赖。

9.C

10.B

解析：RUP软件测试工作必须要通过计划测试、设计测试、实现测试、执行测试、评估测试几个阶段来完成。

11.A

解析：为了精化业务用况模型中的每一个业务用况，RUP引入了3个术语，用于表达参与业务的业务对象：工作人员、业务实体和工作单元。其中，工作人员用于表达参与业务处理的各类人员；业务实体用于表达在一个业务用况中所使用的某一事物，如一张发票；工作单元是对最终用户而言可形成一个认知整体的实体集合。

12.B

解析：测试策略：

(1) 路径覆盖：执行所有可能穿过程序控制流程的路径。最强的测试度量。

(2) 语句覆盖：至少执行程序中的所有语句一次。最低的测试度量。

(3) 分支覆盖：至少将程序中的每个分支执行一次。

(4) 条件覆盖与条件组合覆盖。

语句覆盖 $\leq$ 分支覆盖 $\leq$ 条件组合覆盖 $\leq$ 路径覆盖

13.D

14.D

15.B

解析：专用目标：用于描述满足该过程域必须呈现的一些独有特征,可用于帮助确定一个过程域是否得以满足。



16.

答：软件质量；软件工程管理

17.

答：初始测试计划；用户系统操作描述

18.

答：选择

19.

答：层次图

20.

答：模块

21.

答：属性；语义

22.

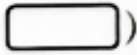
答：互斥；重叠

23.

答：依赖

24.

答：构造

25.
答：部署模型
26.
答：静态评估；动态评估
27.
答：事务吸收
28.
答：软件确认过程
29.
答：软件CMM（或软件能力成熟模型或SW-CMM）
30.
答：圆角矩形()
31.
答：（1）随着计算机的广泛运用，软件生产率、软件质量远远满足不了社会发展的需求，成为社会、经济发展的制约因素，这一现象称为“软件危机”。（2分）
（2）主要表现为：
①超出经费预算；
②项目交付时间拖延；
③不能满足用户要求；
④可维护性差；
⑤可靠性差。
32.
答：（1）详细设计的任务是具体描述模块结构图中的每一模块，即给出实现模块功能的实施机制，包括一组例程和数据结构，从而精确地定义了满足需求所规约的结构。（3分）
（2）详细设计的目标是将总体设计阶段所产生的系统高层结构映射为以这些术语所表达的低层结构，也是系统的最终结构。（2分）
33.
答：（1）系统环境，包括硬件、软件接口、人机界面、外部定义的数据库及其设计有关的限定条件等。（1分）
（2）软件模块的结构，包括模块之间的接口及设计的数据流和主要数据结构等
（3）模块描述，包括模块接口定义、模块处理逻辑及必要的注释等。（1分）
（4）文件结构和全局数据文件的逻辑结构，包括记录描述、访问方式以及交叉引用信息等。
34.
答：路径测试技术属于白盒测试技术（或结构测试技术）。（1分）
路径测试技术的基本要点是：
（1）采用控制流程图来表达被测试程序模型，揭示程序中的控制结构。（2分）
（2）通过合理地选择一组穿过程序的路径，以达到某种测试度量。（2分）
35.
答：瀑布模型将软件生存周期的各项活动规定为按固定顺序而连接的若干阶段工作，形如瀑布流水，最终得到产品。（1分）
瀑布模型存在的问题主要是：
（1）要求客户能够完整、正确和清晰地表达他们的需求；并要求开发人员一开始就要理解这一应用。（1分）
（2）由于需求的不稳定性，使设计、编码和测试阶段都可能发生延期；并且当项目接近结束时，出现了大量的集成和测试工作。（1分）
（3）在开始的阶段中，很难评估真正的进度状态；并且直到项目结束之前都不能演示系统的能力。（1分）
（4）在一个项目的早期阶段，过分地强调了基线和里程碑处的文档；并可能需要花费更多的时间用于建立一些用处不大的文档。（1分）
- 36.

13005 软件工程 2026年4月

答：(1) 0级：未完成级。

(2) 1级：已执行级。

(3) 2级：已管理级。

(4) 3级：已定义级。

(5) 4级：已定量管理级。

(6) 5级：持续优化级。

37.

答：(1) 该体系结构的深度为5（3分）。

(2) 该体系结构的宽度为7（3分）。

(3) 模块h的扇出为4（2分）；模块r的扇入为4（2分）。

38.

答：第一，划分等价类并编号：

(1) 任意两边之和大于第三边。

(2) 存在两边之和小于第三边。

(3) 存在两边之等于第三边。

(4) A、B、C为正整数。

(5) 存在非数字。

(6) 存在负数。

(7) 超过3个数。

(8) 少于3个数。

(9) 等边三角形。

(10) 等腰三角形。

(11) 一般三角形。

第二，有效等价类设计测试用例：

(1) 5, 5, 5（覆盖1, 4, 9）；

(2) 6, 6, 8（覆盖1, 4, 10）；

(3) 7, 8, 9（覆盖1, 4, 11）。

第三，无效等价类设计测试用例：

(1) 1, 2, 5（覆盖2）；

(2) 1, 2, 3（覆盖3）；

(3) A, 5, 7（覆盖5）；

(4) 4, 2, -6（覆盖6）；

(5) 1, 3, 5, 7（覆盖7）；

(6) 1, 3（覆盖8）。

39.D

解析：软件工程是在20世纪60年代末期提出的。这一概念的提出其目的是倡导以工程的原理、原则和方法进行软件开发以期解决当时出现的“软件危机”。

40.A

解析：软件系统模型分为概念模型和软件模型，而软件模型又可进一步分为设计模型、实现模型、部署模型。

41.C

解析：需求发现的常用技术中，需求人员把自己作为系统的最终用户的是自悟。

42.B

解析：以一种基于良构数学概念的符号体系来编制需求规约，则称为形式化需求规约。

43.D

13005 软件工程 2026年4月

解析：本题考核的是结构化需求分析的基本术语。其中数据的静态结构是数据存储。

44.A

解析：HIPO图是总体设计常用的工具。

45.B

解析：研究发现设计得很好的软件结构,通常是顶层模块扇出较大,中间层模块扇出较小,而底层模块有较大的扇入。

46.C

解析：组合表示的也是类之间的整体与部分的关系，但组合关系中的整体与部分由同样的生存期。也就是说，组合是一种特殊形式的聚合。

47.D

解析：UML通过各种图形化工具来表达系统模型，其中：（1）类图：类图表达了系统的静态结构信息，即系统是由哪些类组成的，这些类之间的关系是什么。（2）用况图：支持系统功能的建模。（3）状态图：支持系统生存周期的建模。（4）顺序图：表示了对象之间传送消息的时间顺序，也就是对象之间的交互顺序，这些交互是指在场景或用况的事件流中发生的。

48.A

解析：在RUP中,规定了4个开发阶段，分别是初始阶段、精化阶段、构造阶段和移交阶段，每一阶段都有同样的工作流,即需求、分析、设计、实现和测试

49.B

解析：黑盒测试法又称为功能测试技术，是从外界来检查模块或程序的功能，也即根据模块的输入和输出，得出所得结果得差异。这种测试无须知道模块的内部逻辑，而是给定一输入，检查是否会得到所期望的输出。黑盒测试法又具体分为等价类法，边值分析法，因果图法和错误猜测测试法等。

50.C

解析：每个模块完成了单元测试，但把它们组装在一起并不一定能够正确地工作，这主要体现在接口问题上。因此软件测试的第二个步骤为联合测试，以检测和排除系统结构或相应程序结构上的错误，并验证所有的系统单元配合是否合适，整体的性能和功能是否完整。

51.D

解析：基本过程是指那些与软件生产直接相关的活动集。为了更清晰地说明这活动集，又把它分为5个过程，即获取过程、供应过程、开发过程、运行过程和维护过程。

52.B

解析：螺旋模型主要适合于大型软件的开发，尤其适用于在项目开发风险很大或客户不能确定系统需求的情况。

53.A

解析：CMMI的能力等级：（1）0级：未完成级。

（2）1级：已执行级。

（3）2级：已管理级。

（4）3级：已定义级。

（5）4级：已定量管理级。

（6）5级：持续优化级。

54.

13005 软件工程 2026年4月

答：软件管理(或软件工程管理)

55.

答：概念模型

56.

答：需求复审

57.

答：总体设计；H图(或层次图)

58.

答：作用域

59.

答：最大值；扇出

60.

答：单继承

61.

答：状态图,交互图

62.

答：实现层

63.

答：路径选取

64.

答：详细设计,白盒

65.

答：支持

66.

答：固定；输入(或工作对象以及本阶段的工作成果)

67.

答：产品集成开发CMM

68.

答：单个

69.

答：软件开发的本质概括为:不同抽象层术语之间的“映射”,以及不同抽象层处理逻辑之间的“映射”。(2分)

它涉及到两方面的问题：(1)一是如何实现这样的映射,这是技术层面上的问题;(2)二是如何管理这样的映射,以保障映射的有效性和正确性。这是管理层面上的问题。(2分)

70.

答：需求规约是一个软件项/产品/系统所有需求陈述的正式文档,它表达了一个软件产品/系统的概念模型。(1分)需求规约一般需要满足以下4个基本性质:

(1)重要性和稳定性程度:按需求的重要性和稳定性,对需求进行分级;(1分)

(2)可修改的:在不过多地影响其他需求的前提下,可以容易修改一个单一需求;(1分)

(3)完整的:没有被遗漏的需求;(1分) (4)一致的:不存在互斥的需求。(1分)

71.

答：(1)模块是执行一个特殊任务的一个过程以及相关的数据结构;(1分)

(2)模块耦合是指不同模块之间相互依赖程度的度量;(1分)

(3)几种常见模块耦合类型为:内容耦合公共耦合、控制耦合、标记耦合、数据耦合等;(2分,至少回答出4个)

(4)设计原则:如果模块间必须存在耦合,尽量使用数据耦合,少用控制耦合,限制公共耦合的范围,避免使用内容耦合。(1分)

72.

答：(1)一种软件开发方法学,至少由3部分组成:用于表达基本信息的术语,用于组织基本信息的表达格式,用于在不同抽象层之间进行映射的过程指导;(2分)

(2)UML仅包括前两方面的内容,因此它只是一种可视化的建模语言,而不是一

13005 软件工程 2026年4月

种特定的软件开发方法学;(1分)

(3)RUP给出的是一种基于UML的过程指导满足软件开发方法学的第三项内容。因此UML要同RUP一起才称得上是一种软件开发的方法学。(2分)

73.

答:(1)白盒测试技术,又称为结构测试技术它依据程序的逻辑结构,以控制流程图作为被测对象建模工具;(2分)

(2)典型的是路径测试技术,路径测试大致有语句覆盖、分支覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖等测试策略;(2分)

(3)这几种不同的测试策略之间具有偏序关系,即路径覆盖的测试度量最强,而语句覆盖最弱。(1分)

74.

答:(1)增量模型意指需求可以分组,形成一个个的增量,并可形成一个结构。可见该模型有一个前提,即需求可结构化;(1分)

(2)优点:增量模型第一个可交付版本所需要的时间和成本较少。可以减少用户需求的变更。允许增量投资,即在项目开始时可以仅对一个或两个增量投资;(2分)

(3)缺点:如果没有对用户的变更要求进行规划,那么产生的初始增量可能会造成后来增量的不稳定。如果需求不像早期思考的那样稳定和完整,那么一些增量就可能需要重新开发,重新发布由于进度和配置的复杂性,可能会增大管理成本,超出组织的能力。(2分)

75.

答:

37. (1)顶层 DFD 图如答 37(1)图;(4 分)



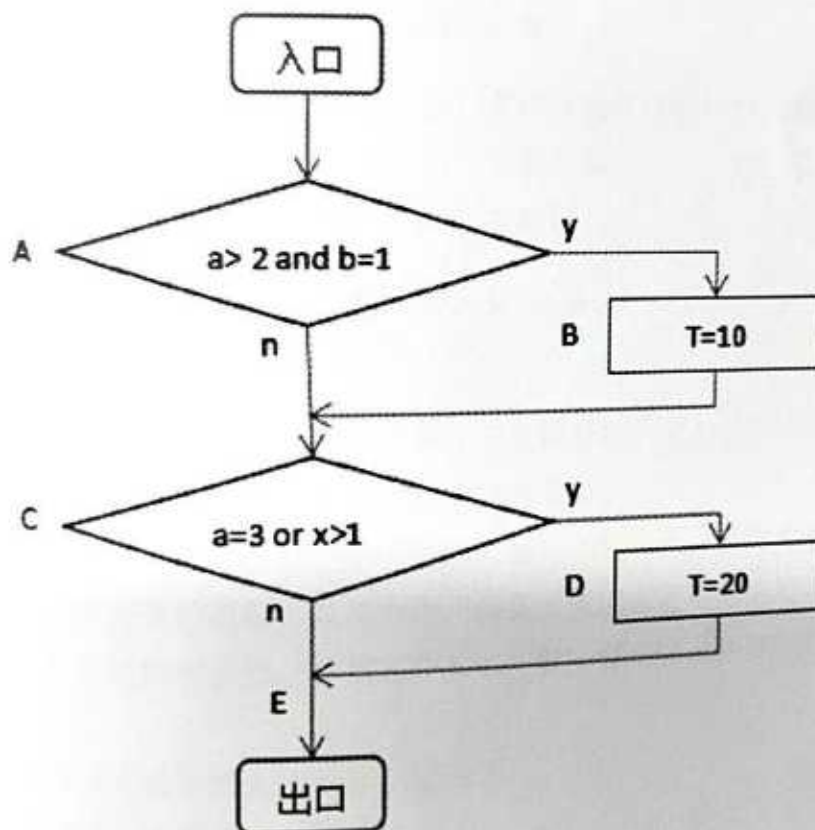
答 37(1)图

(说明:图形完整,标识清晰,4 分。若有缺失,酌情减分)

76.

答:

38. (1)该程序段的流程图如答 38 图;(3 分)



答 38 图

(2) 分支覆盖: ①、⑪。路径覆盖: ①、④、⑤、⑧。语句覆盖: ①(或②,或③)。
(6 分,说明:测试用例的选取不唯一,只要满足要求均可)
(3) 这 3 种覆盖中,语句覆盖的强度最弱。(1 分)

77.C

解析: 20世纪60年代末到80年代初,这一时期的主要成果体现为:提出瀑布模型。

78.A

解析: 系统应能产生月销售报表是软件的功能需求

79.A

解析: 需求规约一般需要满足以下4个基本性质:重要性和稳定性程度、可修改的、完整的和一致的。

80.B

解析: 在结构化分析方法中,加工是数据的变换单元。它接受输入的数据,对其进行处理,并产生输出。描述加工可采用“结构化自然语言、判定表、判定树”三种表达工具。

81.B

解析: 内聚指一个模块内部各成分之间相互关联程度的度量,耦合是指不同模块之间相互依赖程度的度量。

82.D

解析: N-S(盒图)用三种符号表达3种控制结构, PAD图用二维树形结构来表示程序的控制流。DFD(数据流图)用结构化分析方法表达了功能模型。

83.D

解析: 面向对象方法是一种根据客体之间的关系来建造系统模型的系统化方法,面向对象方法源于面向对象编程语言。

84.A

13005 软件工程 2026年4月

解析：业务模型和系统模型之间具有整体／部分关系，即业务模型是整体，系统模型是业务模型的一个组成部分。

85.B

解析：RUP的分析类包括边界类、实体类和控制类，通过这一抽象层建造概念模型。

86.C

解析：黑盒测试技术又称为功能测试技术，包括事务处理流程技术、定义域测试技术和状态测试技术。

87.B

解析：教授、副教授、讲师三个有效等价类，所有不符合的值确定为一个无效等价类。

88.A

解析：有效性测试通常采用黑盒测试技术，主要看软件实现功能是否与需求规格说明书一致。

89.D

解析：】《ISO/IEC软件生存周期过程12207—1995》标准按过程主体把软件生存周期过程分为基本过程、支持过程和组织过程。

90.A

解析：喷泉模型体现软件创建所固有的迭代和无间隙特征，主要用于支持面向对象技术软件开发。

91.C

解析：1级：初始级；2级：已管理等级；3级：已定义等级；4级：已定量管理级；5级：持续优化级

92.

答：文档

93.

答：可测的、可测量的

94.

答：交谈

95.

答：数据存储

96.

答：耦合

97.

答：逐步求精

98.

答：循环（或迭代）

99.

答：组合

100.

答：迭代、增量式开发